

QCM Anesth

Q1 : 57 ans, duodéno-pancréatectomie céphalique pour tumeur. Tabagisme actif à 40 UPA, alcoolisme chronique, HTA traitée, IM avec angioplastie et stent il y a 3 ans. La tolérance à l'effort du patient est de 1-2 étages, limitée par DRS et dyspnée. Quel examen pré-op permettra le mieux de stratifier le risque cardiaque ?

R : Test de stress non invasif (scintigraphie ou écho de stress)

On peut aussi faire une IRM, une scintigraphie cardiaque... de stress

Risque CV des chirurgies :

- Risque élevée (>5% complications CV) : aortique, vasculaire, cardiaque, chir de longue durée associée à des pertes électrolytiques
- Risque modéré
- Risque faible

Risque lié au patient :

- < 4 MET : mauvaise capacité fonctionnelle
- > 4 MET : capacité fonctionnelle correcte (faire le ménage, monter les escaliers, marche soutenue)
- >7 = bonne capacité fonctionnelle
- >10 MET (= activité sportive soutenue)

1 MET = 3.5 mL d'O₂/kg/min

Score de Lee (index d'évaluation du risque cardio-vasculaire opératoire lors d'une chirurgie non cardio-vasculaire), 6 FR :

- Chir à haut risque cardiaque
- ATCD cardiopathie ischémique
- ATCD d'IC congestive
- ATCD AVC/AIT
- DM insulino-dépendant
- IRC

Un score égal ou supérieur à deux est considéré comme un score élevé.

Q2 : 75 ans, FA chronique, ancien AVC, DM type 2, PTH. Quel médicament doit-on arrêter avant grosse chirurgie ?

- Atelol : ne pas arrêter
- Rivaroxaban : on doit arrêter
- Insuline : ne pas arrêter
- Oxazépam : ne pas arrêter

Anti-hypertenseurs : on les arrête pas sauf les IEC car risque péri-opératoire important.

Hypoglycémifiants oraux : on arrête les biguanides, les sulfamides et on diminue l'insuline lente (on remplace par une insuline rapide).

AVK/ACOD : stop 3-5j avant +/- relais selon type de chir/anesth, type de ttt et son indication.

Anti-agrégant plaquettaire : arrêt à discuter selon type de chir.

Aspirine n'est normalement pas un problème, sauf si associé à d'autres anticoagulants.

Statine à poursuivre

BZD/ATD : à poursuivre (risque de sevrage)

Q3 : 75 ans, FA chronique... Quelles consignes pour le jeûne pré-op ?

R : Stop aliments solides 6h avant la chir, liquides clairs stop 2h avant la chir.

Q4 : femme de 32 ans, suspicion de GEU. Laparoscopie en urgence. Techniques d'anesthésie la + judicieuse ?

- A. Anesthésie générale avec intubation
- B. Rachi-anesthésie
- C. Anesthésie péridurale continue
- D. Anesthésie générale intra-veineuse au masque
- E. Sédation avec anesthésie locale

R : L'anesthésie générale avec intubation

Pas possible anesthésie au masque ou sédation avec anesthésie locale car en urgence (et donc pas à jeun → risque de broncho-aspiration).

Rachi-anesthésie : pas possible car cette chir se fait avec un Trendelenbourg

Q5 : homme de 25 ans, dlrs FID, appendicite non perforée. Asthme bronchique sévère mal stabilisé et exacerbé au moment de son admission. Quel médicament particulièrement indiqué en raison de son action sympathomimétique et bronchodilatatrice ?

- A. Propofol
- B. Thiopental
- C. Etomidate
- D. Kétamine
- E. Midazolam

R : Kétamine → analogue phenylcyclidine, antagonisme non compétitif des récepteurs NMDA (glutamate, excitateurs), inhibe le recaptage neuronale et extraneuronale des catécholamines et sérotonine. C'est l'agent de choix dans le cas d'un choc, d'une tamponnade, d'un trauma sévère... C'est possible d'injecter en IM (rare médicament). EI : hallucinations, augmente la sécrétion de salive et mucus bronchique. Aussi utilisé comme analgésique.

Thiopental : non car histamino-libérateur

Q6 : 31 ans, CS en urgence sous anesth générale. Thiopental, EI ?

- A. Convulsions généralisées
- B. Apnée de plusieurs minutes
- C. Insuffisance rénale
- D. Choc anaphylactique
- E. Hépatite médicamenteuse

R : apnée de plrs minutes

Thiopental : barbiturique, rapidement redistribué dans les graisses, métabolisme lent. Effets : anti-convulsivant, pas d'activité analgésique en soit (slmt Kétamine qui est inducteur + analgésique). On ne peut pas utiliser comme entretien de l'anesthésie, **seulement induction**.

Propofol : possible **induction + maintient**. Propriétés anti-émétiques. Indiqué si épilepsie.

Ethomidate (autre produit blanc) : **seulement induction**, pas entretien car fait une inhibition corticosurrénalienne. On peut l'utiliser avec les patients fragiles (ex : en choc), qui ont une fonction cardio-circulatoire limitée. Mais du coup ils auront une insuff surrénalienne, qu'on substitue.

Halogénés :

- Sévoflurane : lève le bronchospasme
- Desflurane : on utilise plus
- Isoflurane : pas utilisé pour l'induction (maintient)
- Halothane : plus utilisé chez nous (car cause arythmie, hypoTA...)

Q7 : 82 ans, BSH, PTH sous anesth général. Recoit du midazolam en prémédication. En arrivant, patient agité, agressif et excité. Attitude ?

- A. Annuler l'intervention
- B. Anesthésier rapidement le patient
- C. Administrer un anxiolytique
- D. Administrer un antidote
- E. Administrer un neuroleptique

R : Administrer un antidote (flumazénil)

Ici c'est une réaction paradoxale, risque chez les patients âgés qui en ont jamais reçu.

Midazolam : seul BZD utilisé comme agent anesthésique (inducteur/hypnotique). Effets CV mineurs, bonne stabilité cardio dynamique.

Antidotes :

- Opiacés : naloxone
- BZD : flumazénil
- Curares non dépolarisants : Néostigmine (inhibiteurs de la cholinestérase) (+ atropine ?)

Curare :

- Dépolarisant : suxaméthonium = succinylcholine. Dégradation par la pseudocholinestérase mais il peut y avoir des mutations, du coup en général on élimine en 10min, mais certaines personnes ça va prendre des heures. Donc bien monitorer la décurarisation (TOF)
- Non dépolarisant : rocuronium, vécuronium, pancuronium, atracurium

Q8 : 35 ans, BSH, cure de hernie inguinale D sous rachianesthésie. Quel accès veineux le plus adéquat ?

- A. Accès veineux non nécessaire
- B. Cathéter périphérique 18G au dos de la main
- C. Cathéter périphérique 20G au pli du coude
- D. Cathéter périphérique 20G au dos du pied
- E. Cathéter périphérique 18G dans la jugulaire externe

R : Cathéter périph 18G au dos de la main (préserver le capital veineux)

Q9 : 29 ans, BSH, dlrs FID. Appendicite non perforée, laparoscopie sous anesth G. Monitoring, lequel est superflu ?

- A. Mesure du Co2 expiré
- B. Mesure invasive de la pression artérielle
- C. Mesure de saturation en O2
- D. Mesure des pressions de ventilation
- E. Mesure de la fraction inspirée d'oxygène

R : Mesure invasive de la pression artérielle

Q10 : Anesth général chez patient intubé. Lequel des problèmes suivants ne peut pas être détecté grâce au monitoring du Co2 ?

- A. Intubation œsophagienne
- B. Ventilation minute insuffisante
- C. Déconnexion du circuit de ventilation
- D. Intubation sélective
- E. Obstruction du circuit de ventilation

R : Une intubation sélective —> ventilation d'un seul poumon suffit à éliminer le Co2, donc il faut vérifier cliniquement (auscultation et observation de l'ampliation thoracique).

Déconnexion du circuit de ventilation fait qu'on aura plus de données

Capnographie = capnométrie (mesure du Co2 expiré) en fonction du temps.

Dans la laparotomie, on gonfle le ventre avec du Co2, ça va se voir sur le monitoring (augmente le Co2).

Q11 : Patient sous anesth G, intubé, ventilation contrôlée avec FiO2 45%. Gazométrie artérielle montre : pH 7.30 , pO2 150 mmHg (20 kPa), pCO2 52 mmHg (7 kPa. **N = 4.5-6 kPa), HCO3 25.5 mmol/l, SatO2 : 100%. Diagnostic ?**

- A. Acidose métabolique
- B. Alcalose mixte
- C. Acidose respiratoire aiguë
- D. Acidocétose
- E. Acidose respiratoire chronique

R : Acidose respiratoire aiguë (car bic normaux, s'ils étaient abaissés se seraient chronique)

Pour corriger, il faut augmenter la ventilation minute, en augmentant la fréquence ou le volume. C'est pas pareil, l'espace mort influence (en augmentant la fréquence, on augmente aussi la ventilation de l'espace mort). En même temps, on peut pas augmenter trop le volume car on risque des traumatismes. Donc on joue entre les 2. 6-7 mL/kg de volume courant

Q12 : 55 ans, IRC sévère (GFR <30mL/Kg). Quels analgésiques sont contre-indiqués ?

- Fentanyl
- Ibuprofène
- Morphine
- Buprénorphine

R : - + + -

Fentanyl est éliminé par le foie.

MO éliminée par le rein mais on ne donne pas de morphine si GFR < 35 ml/min (et on adapte la dose à la fonction rénale).

Q13 : 27 ans, CS sous rachi-anesthésie. L'injection de l'anesthésique local dans le bon espace est confirmée par l'apparition progressive d' ?

- A. Hypotension artérielle
- B. Reflux de sang par l'aiguille
- C. Bradycardie progressive
- D. Bloc sensitif et moteur aux MIs
- E. Paresthésie fugace aux MIs

R : bloc sensitif et moteur aux MIs

Si péridurale, injection dans la zone péri-durale (vs intra-técale pour l'épidural), du coup il faut augmenter la dose pour que ça diffuse jusqu'aux racines nerveuses, mais en même temps on a besoin de moins car on veut une analgésie et pas une anesthésie quand on utilise la péridurale pour gestion antalgique de l'accouchement (on met des petites doses pour abolir les sensations thermo-algiques et pas moteur)

Q14 : 80 ans, fracture hanche D, hémiarthroplastie. Atcd de Parkinson traité, DM type 2, hypotension orthostatique. On effectue une rachi-anesthésie. Peu de temps après, il se sent étourdi et nauséeux. Sa pression artérielle est à 85/50 et sa FC à 50/min. Cause la plus probable ?

- A. Dysautonomie d'origine diabétique
- B. Bloc sympathique lié à la rachi-anesthésie
- C. Dysautonomie liée à la maladie de Parkinson
- D. Embolie graisseuse due à la fracture de hanche
- E. Effet 2nd des anesthésiques locaux

R : bloc sympathique lié à la rachi-anesthésie

EI des anesthésiques locaux (ce n'est pas un EI, c'est attendu).

Possible que la patiente ait également déjà une petite dysautonomie du fait de ses maladies.

Q15 : 70 ans, poly-allergie aux ATB et latex, PTG sous anesthésie loco-régionale de type bi-bloc fémoral et sciatique avec sédation. Lors de la réalisation du bloc, elle signale des acouphènes, un goût étrange dans la bouche et de la difficulté à articuler. Sa pression artérielle chute et son rythme cardiaque devient irrégulier. Diagnostic :

- A. Ischémie myocardique
- B. Réaction anaphylactique
- C. Réaction vaso-vagale 2nd au bloc nerveux
- D. Bloc sympathique étendu dû aux anesthésiques locaux
- E. Toxicité systémique des anesthésiques locaux

R : Toxicité systémique des anesthésiques locaux (une partie de l'anesthésique local est parti en intra-vasculaire par erreur)

Anesth locaux : bloc le canal Na⁺

- Amides
- Esters

Intoxication aux anesthésiques locaux : réanimation CV et administration iv d'intra-lipide 20% (agit aussi sur d'autres médicaments lipophiles, ex : bbloquant). Pas de risque d'embolie graisseuse.

Signes et symptômes d'intoxication systémique aux anesthésiques locaux

Signes neurologiques:

- Agitation
- Engourdissement péri-buccal et linguale
- Goût métallique
- Acouphènes
- Dysarthrie
- Nystagmus
- Myoclonies
- CONVULSIONS

Signes cardiovasculaires:

- ↓ Résistances périphériques
- ↓ Débit cardiaque (dépression myocardique)
- Hypotension
- Ralentissement de la conduction cardiaque
- Arythmies
- ARRET CARDIAQUE

Q16 : Pourquoi on administre de l'adrénaline avec l'anesthésique local ?

- A. Retarder sa résorption tissulaire locale
- B. Contrecarrer une réaction allergique
- C. Diminuer le risque d'hypotension
- D. Limiter le risque de toxicité rénale
- E. Limiter la durée du bloc en activant les récepteurs alpha

R : Retarder sa résorption tissulaire locale (par vasoconstriction locale) ce qui rallonge la durée du bloc.

Etre prudent sur les extrémités (vascularisation terminale : doigt, pénis, bout du nez...). Fait aussi que la chir saigne moins.

Q17 : 33 ans, G1P0, 36 SA. HTA 165/115, céphalées, protéinurie +++, hyperréflexie et apparition d'important œdèmes généralisés. Déclenchement de l'accouchement. La patiente désire une péridurale, quelle affirmation concernant cette technique est la plus juste dans cette situation ?

- A. Elle est CI en raison du risque de thrombopénie
- B. Elle est médicalement indiquée en l'absence de CI
- C. Elle n'est pas souhaitable car elle risque de ralentir le travail
- D. Elle est médicalement indiquée car elle diminue le risque d'éclampsie
- E. Elle n'est pas la meilleure technique pour soulager les douleurs liées au travail

R : médicalement indiquée en l'absence de CI (car permet de participer à la baisse de la TA, une des rares situations d'indication médical de la péridurale)

Risque de thrombopénie (on nous dit pas qu'elle en a une donc c'est pas la + juste), pas CI sous aspirine.

Q18 : 60 ans, chir abdo majeure, perdu > 1500mL, hématicrite post-op 21%, PVC basse, diurèse < 10ml/h malgré remplissage de 5L de cristalloïdes et 1L de colloïdes. Avec quel soluté poursuivez-vous le remplissage ?

- A. Concentrés érythrocytaires
- B. Albumine 20%
- C. Ringer lactate
- D. Plasma frais congelé
- E. Soluté glusalin

R : concentrés érythrocytaires

Seuil transfusionnel de l'hématocrite ?

Colloïdes de synthèse : de moins en moins utilisé car associé à des EI, on favorise les colloïdes d'origine humaine.

Q19 : Perfusion de 2L de glucose à 10% dans H₂O avec 100 mequ de Na⁺ et 50 mequ de K⁺. Combien ca fait de kJ/kcal ?

R : 3350 kJ (800 kcal)

1g de glucide = 4kcal

1g de protéine = 4 kcal

100mL de G10% = 10g de glucose

2L = 200g de glucose = 800 kcal